

Bài 29. Định luật bảo toàn động lượng



01

Định luật bảo toàn động lượng



Hệ kín (hay hệ cô lập) là hệ gồm nhiều vật tác dụng lẫn nhau khi không có ngoại lực tác dụng vào hệ hoặc khi các ngoại lực cân bằng nhau. Trong một hệ kín, chỉ có các nội lực (các lực tác dụng giữa các vật trong hệ) tương tác giữa các vật



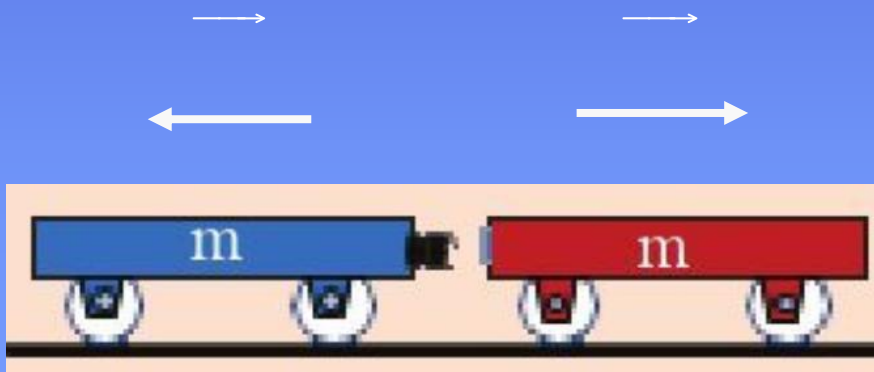
Hai viên bi A và B va chạm với nhau

Định luật bảo toàn động lượng: “Động lượng toàn phần của hệ kín là một đại lượng bảo toàn”

$$\begin{array}{ccccccc} \longrightarrow & \longrightarrow & & \longrightarrow & \longrightarrow & \longrightarrow & \longrightarrow \\ & + & + & + & = & + & + & + \end{array}$$



Trước va chạm



Sau va chạm

- Động lượng của hệ trước va chạm:

$$\longrightarrow + \longrightarrow$$

- Động lượng của hệ sau va chạm:

$$+$$

- Định luật bảo toàn động lượng:

$$+ = +$$



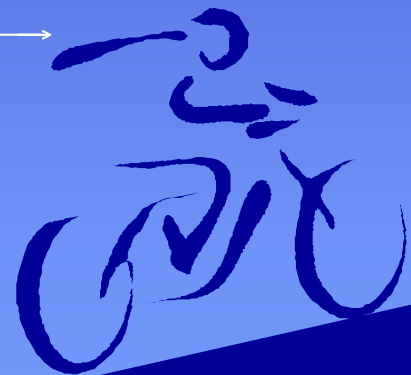
1. Một hệ gồm hai vật có khối lượng lần lượt là m_1 và m_2 , chuyển động với

tốc có độ lớn lần lượt là v_1 và v_2 hướng vào nhau. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản của không khí. Viết biểu thức của định luật bảo toàn động lượng cho hệ này



Bài làm

- Định luật bảo toàn động lượng:

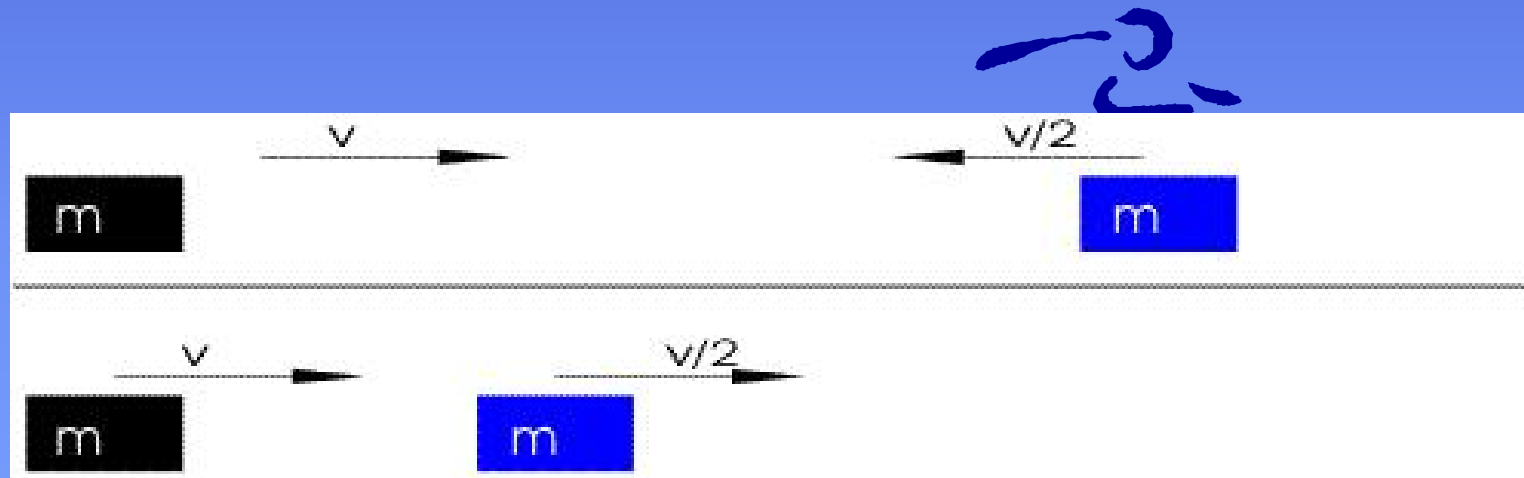
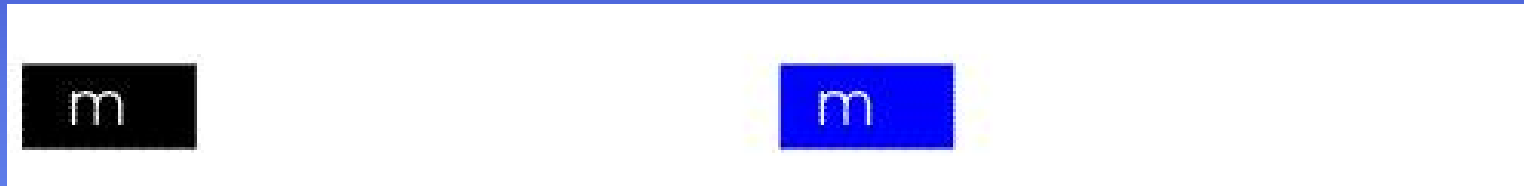
$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_1' + \vec{p}_2'$$


02

Va chạm đàn hồi và va chạm mềm



Va chạm đàn hồi: Sau va chạm, hai vật chuyển động với vận tốc khác nhau



Va chạm mềm: Sau va chạm, hai vật dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc





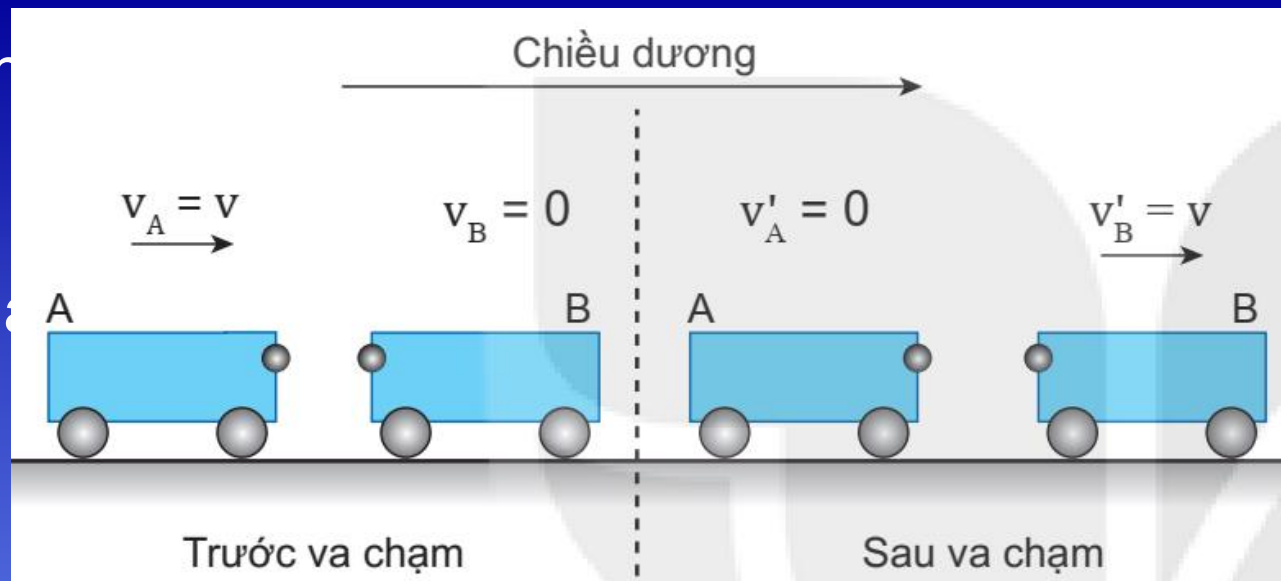
2. Hình dưới mô tả một thí nghiệm về va chạm đàn hồi của hai xe A và B có khối lượng m giống nhau

- Hãy tính động lượng và động năng của hệ trước và sau va chạm đàn hồi
- Từ kết quả tính được rút ra nhận xét gì?

Hướng dẫn

a) Động lượng: $p = m.v$

- Động năng: $= \frac{1}{2}mv^2$



Bài làm

a) Trước va chạm: $p = m.v$

- Động năng: $= \frac{1}{2}mv^2$

- Sau va chạm: $p = m.v$

- Động năng: $= \frac{1}{2}mv^2$

b) Động lượng và động năng của hệ được bảo toàn



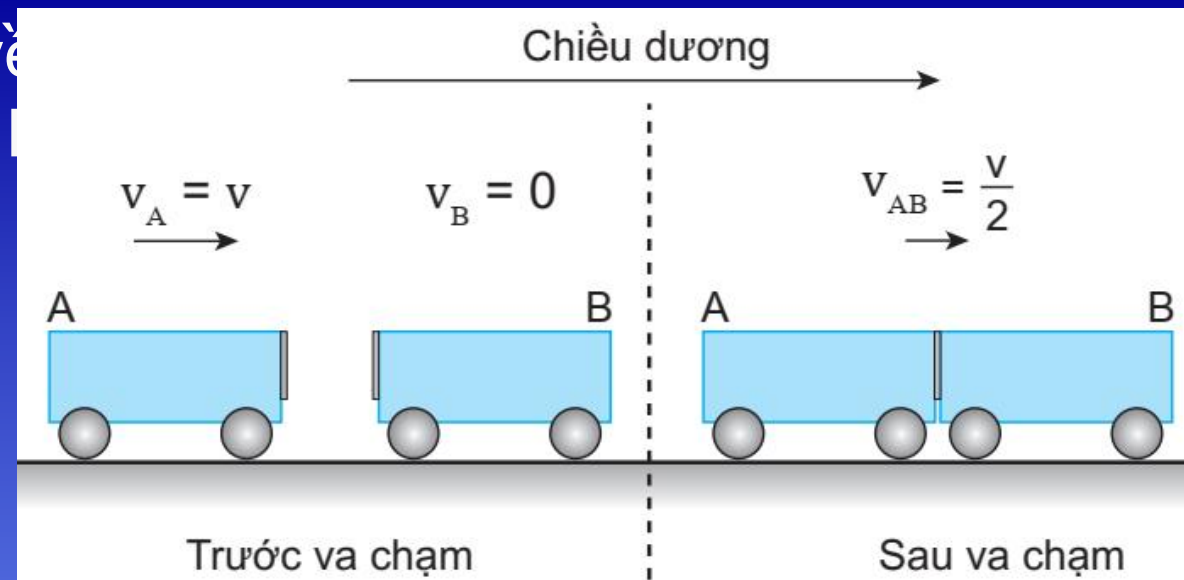
3. Hình dưới mô tả một thí nghiệm về va chạm mềm của hai xe A và B có khối lượng m giống nhau

- Hãy tính động lượng và động năng của hệ trước và sau va chạm mềm
- Từ kết quả tính được rút ra nhận xét gì?

Hướng dẫn

a) Động lượng: $p = m.v$

- Động năng: $= \frac{1}{2} m.v^2$



Bài làm

a) Trước va chạm: $p = m.v + m.0 = m.v$

- Sau va chạm:

$$p = (m + m) \cdot \frac{v}{2} = m.v$$

$$K = \frac{1}{2} m.v^2 = \frac{1}{2} (m + m) \left(\frac{v}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} m.v^2$$



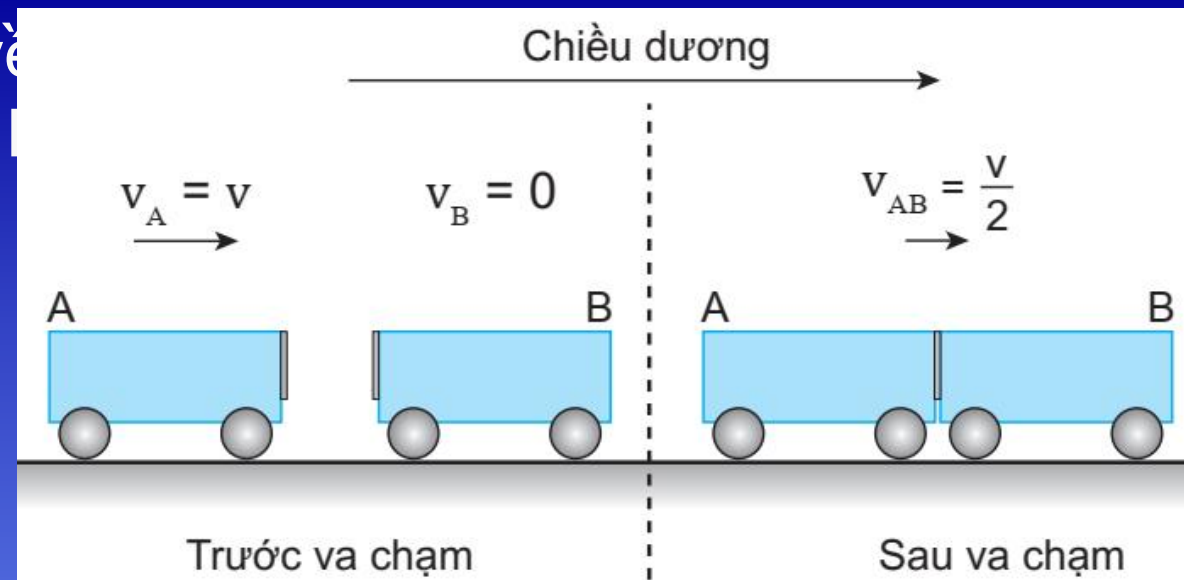
3. Hình dưới mô tả một thí nghiệm về va chạm mềm của hai xe A và B có khối lượng m giống nhau

- Hãy tính động lượng và động năng của hệ trước và sau va chạm đàn hồi
- Từ kết quả tính được rút ra nhận xét gì?

Hướng dẫn

a) Động lượng: $p = m.v$

- Động năng: $= \frac{1}{2} m.v^2$



Bài làm

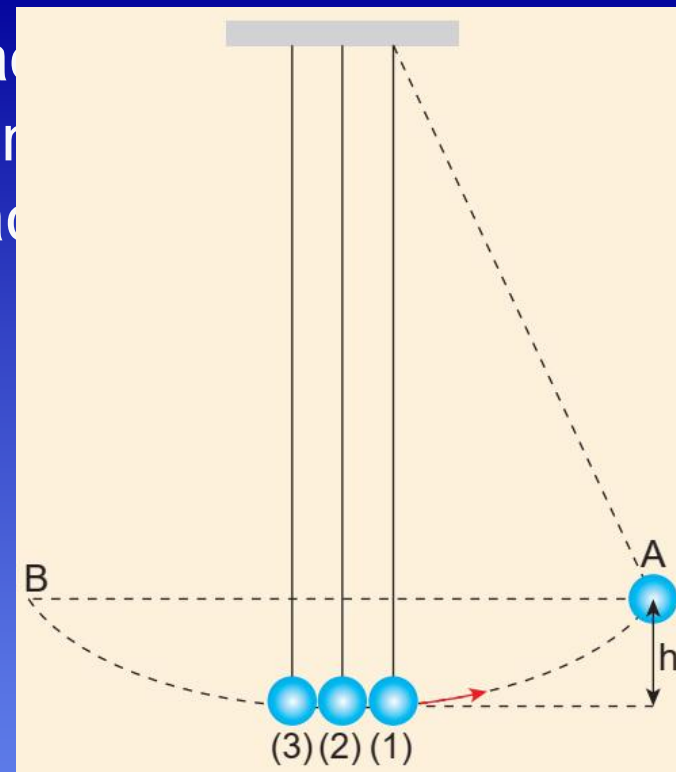
- Động lượng được bảo toàn, còn động năng thay đổi





4. Trong hình dưới, nếu kéo bi (1) lên thêm một độ cao rồi thả ra. Con lắc sẽ rơi xuống và va chạm với hai con lắc còn lại. Hãy dự đoán xem va chạm là va chạm gì? Con lắc (2), (3) lên tới độ cao nào?

Hướng dẫn



Bài làm

- Va chạm này là va chạm đàn hồi
- Con lắc (2) giữ nguyên vị trí, con lắc (3) lên tới độ cao h (vị trí B)